

Konvergenzenkalkulationen für $\lim_{n \rightarrow \infty} \{f(n) \mid n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}\}$:

1.

$$O(n^{2.5}) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^{2.5} = \infty$$

$$f'(n) = 2.5n^{1.5}$$

2.

$$O(n^2 \log n) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \overbrace{\log n}^{\infty} \Leftrightarrow \infty$$

$$f'(n) = 2n \log n + \frac{1}{n}n^2$$

3.

$$O(\ln(\ln n)) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(\ln n) \leftarrow O(\ln n) = O(\log n) \Leftrightarrow \ln \infty = \infty$$

$$f'(n) = \frac{1}{\ln n} \cdot \frac{1}{n}$$

4. $O(\log n) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \log n = \infty$, s.o.

$$f'(n) = f'(\ln n) = \frac{1}{n}$$

5. $O((\log n)^3) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (\log n)^3 = \infty$, ebd.

$$f'(n) = \left(\frac{1}{n}\right)^3$$

6. $O(7) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 7 = 7 \Rightarrow$ konstante Komplexität ohne Wachstum

$$f'(n) = 0$$

7. $O(\sqrt{n}) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$

$$\sqrt{n} \Leftrightarrow n^{\frac{1}{2}} \Rightarrow f'(n) = \frac{1}{2\sqrt{n}}$$

8.

$$O(n^2 + (\log n)^3) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 + \overbrace{(\log n)^3}^{\infty} \Leftrightarrow \infty$$

$$f'(n) = 2n + \left(\frac{1}{n}\right)^3$$

9.

$$O(n!) \rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n! = \prod_{n=1}^k n \leftrightarrow n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 \Rightarrow n! = n(n-1)! = \infty$$

$n!$ ist an sich nicht (sinnvoll) ableitbar, aber man kann folgende Annahme treffen:
 $n!$ **wächst asymptotisch deutlich schneller als alle anderen hier genannten Funktionen, außer n^n (s.u.)**

$$\begin{aligned} 10. \quad O(n^n) &\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} n^n = \infty \\ f'(n) &= n^n (\ln n + 1) \Leftrightarrow n^n \cdot \ln n + 1 \cdot n^n \\ &\Rightarrow \forall f(n) = c + (a \log_b n)^k : a, b, c, k > 0 \wedge c \neq n^n \Rightarrow f(n) \in o(n!) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 11. \quad O(2^n) &\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 2^n = \infty \\ f'(n) &= \ln(2) \cdot 2^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 12. \quad O(\sqrt[5]{n}) &\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[5]{n} = \infty \\ f'(n) &= \frac{1}{5\sqrt[5]{n}} \Rightarrow \sqrt[5]{n} \in o(\sqrt{n}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13. \quad O(176n^2) &\rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} 176n^2 = \infty \\ f'(n) &= (176 \cdot 2)n = 352n \end{aligned}$$

Komplexitätsklassen asymptotisch geordnet von langsam nach schnell wachsend (anhand der Steigung $f'(n)$):

n.b: $\exists c \in \mathbb{N} > 0 \Rightarrow O(1), 1 \subset o(\log n) \subset o(n) \subset o(n \log n) \subset o(n^2) \subset o(n^3) \subset \dots \subset o(n^k) \subseteq o(2^n) \subseteq o(n!) \subseteq o(n^n)$

$$1. \quad O(7) \Rightarrow f'(7) = 0$$

$$2. \quad O(\ln(\ln n)) \Rightarrow \ln(\ln n) \subseteq o(\ln n)$$